

Laboratorio di Programmazione

Lezione 6: Esercizio Finale

Un cassiere deve restituire un resto di C euro usando solo tagli da c_1 e c_2 euro. Scrivete un programma che prende C, c_1, c_2 da standard input e decide se il problema ammette soluzione. Il programma deve definire e usare una funzione

```
func Resto(C, c1, c2 int) (n1, n2 int, esiste bool)
```

che restituisce il numero n_1, n_2 di banconote da c_1, c_2 euro che il cassiere deve usare (se esistono più soluzioni, qualunque di esse va bene). Se non esiste soluzione, la funzione deve impostare `esiste` a `false`.

Esempio di utilizzo:

```
% go run cassa.go
Inserisci C, c1, c2: 100 20 30
100€ = 2 * 20€ + 2 * 30€
```

```
% go run cassa.go
Inserisci C, c1, c2: 101 20 30
Nessuna soluzione
```

Bonus 1: scrivete `Resto` senza usare cicli *annidati*.

Bonus 2: modificate `Resto` in modo che (i) prenda anche un intero n , e (ii) restituisca la soluzione n_1, n_2 che ha il più piccolo n_1 non inferiore ad n . Esempio:

`Resto(100, 20, 30, 0)` deve restituire $n_1 = 2, n_2 = 2$

`Resto(100, 20, 30, 4)` deve restituire $n_1 = 5, n_2 = 0$

`Resto(100, 20, 30, 6)` deve segnalare assenza di soluzione

Modificate quindi il programma perché stampi *tutte* le possibili soluzioni.

Esempio di utilizzo:

```
% go run cassa.go
Inserisci C, c1, c2: 140 20 30
140€ = 1 * 20€ + 4 * 30€
140€ = 4 * 20€ + 2 * 30€
140€ = 7 * 20€ + 0 * 30€
```